



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN *Course Syllabus*

1. Thông tin về học phần (*Course information*)

1.1. Thông tin tổng quan (*General information*)

- Tên học phần: **Vi xử lý - vi điều khiển**

Course title: Microprocessors-Microcontrollers

- Mã học phần (*Course ID*): **CO3009**

- Số tín chỉ (*Credits*): **3 (ETCS: 6)**

- Học kỳ áp dụng (*Applied from semester*): **20221**

- Tổ chức học phần (*Course format*):

Hình thức học tập (<i>Teaching/study type</i>)	Số tiết/giờ (<i>Hours</i>)	Số tín chỉ (<i>Credits</i>)	Ghi chú (<i>Notes</i>)
Lý thuyết (LT) (<i>Lectures</i>)	30		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (<i>Tutorial</i>)	0		
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (<i>Labs/Practices</i>)	30		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (<i>Projects</i>)	0		
Tự học (<i>Self-study</i>)	90		
Khác (<i>Others</i>)	0		
Tổng cộng (Total)	122.5	3	

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (*Evaluation form & ratio*)

Hình thức đánh giá (<i>Evaluation type</i>)	Tỷ lệ (<i>Ratio</i>)	Hình thức (<i>Format</i>)	Thời gian (<i>Duration</i>)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (<i>Tutorial</i>)			
Thí nghiệm (<i>Labs/Practices</i>)	30%		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (<i>Projects</i>)			
Kiểm tra (<i>Midterm Exam</i>)	20%	Tự luận (<i>Constructed response</i>)	60 phút (<i>minutes</i>)
Thi (<i>Final Exam</i>)	50%	Tự luận (<i>Constructed response</i>)	90 phút (<i>minutes</i>)
Tổng cộng (Total)	100%		

1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education)
 - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ☒
 - Kiến thức ngành (Major) ☐
 - Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ☒
 - Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation) ☐

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)	Kỹ Thuật Máy Tính - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Faculty of Computer Science and Engineering)
Văn phòng (Office)	Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
Điện thoại (Phone number)	5847
Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge)	Nguyễn Trần Hữu Nguyên
E-mail	nthnguyen@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (Course description)

- Giới thiệu về VXL-VĐK và các ngoại vi.
 - Các kiến trúc của một phần mềm nhúng.
 - Ngắt, timer và các cổng xuất nhập.
 - Thiết kế và hiện thực máy trạng thái sử dụng ngôn ngữ lập trình C.
 - Cách hiện thực một hệ điều hành nhúng đơn giản.
 - Cách hiện thực bộ định thời các tác vụ trong VXL-VĐK.
-
- Introduction to uP-uC and their peripherals.
 - Embedded software architectures.
 - Interrupts, timers and general purpose inputs/outputs (GPIOs).
 - Design finite state machines (FSM) and implement them in C programming language.
 - Create an embedded operating system.
 - Implement a co-operative scheduler.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

Giáo Trình

[1] Michael J. Pont, Patterns for time-triggered embedded systems, 2001, Addison-Wesley / ACM Press

Sách tham khảo:

[2] PIC Microcontroller: An Introduction to Software & Hardware Interfacing – Han-Way Huang 2007

[3] Embedded Design with the PIC18F452 – John B. Peatman, 2003

[4] Embedded Microprocessor Systems – Stuart R. Ball. 2000

[5] The 8051 MICCONTROLLER – I. Scott MacKenzie 2005

Textbook:

[1] Michael J. Pont, Patterns for time-triggered embedded systems, 2001, Addison-Wesley / ACM Press

References:

[2] PIC Microcontroller: An Introduction to Software & Hardware Interfacing – Han-Way Huang 2007

[3] Embedded Design with the PIC18F452 – John B. Peatman, 2003

[4] Embedded Microprocessor Systems – Stuart R. Ball. 2000

[5] The 8051 MICCONTROLLER – I. Scott MacKenzie 2005

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (*Goals and Learning outcomes*)

4.1. Mục tiêu của học phần (*Course goals*)

- Cung cấp cho người học những kiến thức về vi xử lý (VXL) – vi điều khiển (VĐK) và các ngoại vi tích hợp trong VĐK.
- Cung cấp cho người học những kiến thức về lập trình cho VXL – VĐK sử dụng ngôn ngữ lập trình C và làm thế nào để viết một chương trình chạy trên VXL-VĐK hiệu quả và dễ mở rộng.

· *Provide knowledge about microprocessors (uP) and microcontrollers (uC) and their peripherals.*

· *Provide knowledge about uP-uC programming using C programming language and about how to write an efficient and extendable firmware for uP-uC.*

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (*Course learning outcomes*)

L.O.1 - Hiểu được về các hệ thống VXL-VĐK

(Understanding of the model of systems using uP-uC)

L.O.1.1 - Quá trình lấy lệnh, thực hiện lệnh.

(Fetching and executing an instruction from the system memory)

L.O.1.2 - Bộ đếm chương trình (PC), thanh ghi lệnh (IR), khối số học và luận lý (ALU).

(Program counter, instruction decode and arithmetic and logic unit (ALU).)

L.O.1.3 - Tổ chức bộ nhớ chương trình, bộ nhớ dữ liệu: tuyến địa chỉ, tuyến dữ liệu, các tín hiệu điều khiển

(The program memory and data memory, the busses)

L.O.1.4 - Các phương pháp định vị địa chỉ

(Methods of memory addressing)

L.O.1.5 - Khái niệm RISC và CISC.

(Conceptions of RISC and CISC)

L.O.1.6 - Khái niệm VXL-VĐK

(Conceptions of uP-uC)

L.O.2 - Nắm được đặc điểm của VXL-VĐK

(Understanding of the uP-uC architecture)

L.O.2.1 - Cấu hình mạch giao động

(Oscillator configuration.)

L.O.2.2 - Mạch reset.

(Reset)

L.O.2.3 - Tổ chức bộ nhớ chương trình và dữ liệu.

(Memory organization)

L.O.2.4 - Các thao tác đọc, ghi bộ nhớ chương trình

(Reading operands from program memory)

L.O.2.5 - Tổ chức các hàng lệnh chương trình

(Program instruction sequencing.)

L.O.2.6 - Các thanh ghi của CPU và các bit trạng thái.

(The CPU and its status bits)

L.O.2.7 - Tập các thanh ghi đặc biệt

(The special function registers)

L.O.2.8 - Các thao tác đọc, ghi bộ nhớ dữ liệu

(Chưa có)

L.O.3 - Biết rõ khái niệm và ứng dụng ngắt quãng

(Understanding of the interrupt and its mechanism)

L.O.3.1 - Hiểu và giải thích cơ chế hoạt động của phần cứng ngắt quãng.

(Analyze and demonstrate the operation of hardware interrupts.)

L.O.3.2 - Khái niệm về chương trình phục vụ ngắt quãng.

(Understand the interrupt service routines (ISRs).)

L.O.3.3 - Hoạt động ngắt

(Interrupt operations.)

L.O.4 - Lập trình giao tiếp song song và nối tiếp với các thiết bị ngoại vi.

(Programing to parallel and serial peripheral interfaces)

L.O.4.1 - Thiết kế các mạch giao tiếp nhập và xuất song song.

(Design basic parallel interface for I/Os.)

L.O.4.2 - Các giao tiếp nối tiếp như: SPI, I2C, UART

(SPI, I2C, UART peripheral interfaces.)

L.O.5 - Biết hoạt động và ứng dụng các bộ định thời

(Understand the timer operation and its usages.)

L.O.5.1 - Biết ứng dụng các bộ định thời trong 2 chế độ định thời gian và đếm sự kiện

(The timers are used for interval timing and event counting.)

L.O.5.2 - Cơ chế ngắt của bộ định thời.

(The timer interrupts.)

L.O.5.3 - Sử dụng bộ định thời để hiện thực một hệ điều hành nhúng.

(Using timer to implement an embedded operating system)

L.O.5.4 - Sử dụng bộ định thời để hiện thực một bộ định thời tác vụ.

(Using timer to implement a co-operative scheduler.)

L.O.6 - Ứng dụng được các chức năng đặc biệt

(Special features of uP-uC.)

L.O.6.1 - Lập trình mạch biến đổi A/D cho các ứng dụng

(Analog-to-Digital conversion (ADC).)

L.O.6.2 - Sử dụng bộ lấy mẫu, bộ so sánh, bộ điều chế độ rộng xung

(Capture, compare, and pulse width modulation (PWM) functions.)

L.O.6.3 - Watchdog timer

(Watchdog Timer (WDT).)

L.O.7 - Hiểu hệ thống nhiều trạng thái trong lập trình cho VXL-VĐK

(Understand a multi-stage system for uP-uC.)

L.O.7.1 - Thiết kế và hiện thực hệ thống nhiều trạng thái theo thời gian.

(Design and implement a timed multi-stage system)

L.O.7.2 - Thiết kế và hiện thực hệ thống nhiều trạng thái theo thời gian và tín hiệu đầu vào

(Design and implement a timed/input multi-stage system)

5. Phương thức giảng dạy và học tập *(Teaching and assessment methods)*

5.1. Phương thức giảng dạy *(Teaching methods)*

STT (No.)	Phương thức giảng dạy <i>(Teaching methods)</i>
1	Phương pháp học tập qua thực hành <i>(Practise-based learning)</i>

5.2. Phương pháp giảng dạy *(Teaching activities)*

Loại hoạt động <i>(Assessment methods)</i>	Tên loại hoạt động <i>(Compoments activities)</i>	Nội dung <i>(Content)</i>
AIC-Hoạt động trong lớp <i>(Acitvity in class)</i>	A.O.1 - Hoạt động trong lớp <i>(Class Activities)</i>	Hoạt động trong lớp <i>(Class Activities)</i>
TES-Kiểm tra giữa kỳ <i>(Midterm exam)</i>	A.O.2 - Kiểm tra giữa kì <i>(Mid-term exam)</i>	Kiểm tra giữa kì <i>(Mid-term exam)</i>
EXM-Thi cuối kỳ <i>(Final exam)</i>	A.O.3 - Kiểm tra cuối kì <i>(Final exam)</i>	Kiểm tra cuối kì <i>(Final exam)</i>
AIC-Hoạt động trong lớp <i>(Acitvity in class)</i>	A.O.4 - Báo cáo thí nghiệm <i>(Lab classes)</i>	Báo cáo thí nghiệm <i>(Lab classes)</i>

5.3. Hình thức đánh giá *(Assessment methods)*

Chuẩn đầu ra chi tiết <i>(Learning outcome)</i>	Hoạt động đánh giá <i>(Evaluation activities)</i>
--	--

L.O.1.1-Quá trình lấy lệnh, thực hiện lệnh. (<i>Fetching and executing an instruction from the system memory</i>)	A.O.2-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.3-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)
L.O.1.2-Bộ đếm chương trình (PC), thanh ghi lệnh (IR), khối số học và luận lý (ALU). (<i>Program counter, instruction decode and arithmetic and logic unit (ALU).</i>)	A.O.2-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.3-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)
L.O.1.3-Tổ chức bộ nhớ chương trình, bộ nhớ dữ liệu: tuyến địa chỉ, tuyến dữ liệu, các tín hiệu điều khiển (<i>The program memory and data memory, the busses</i>)	A.O.2-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.3-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)
L.O.1.4-Các phương pháp định vị địa chỉ (<i>Methods of memory addressing</i>)	A.O.2-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.3-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)
L.O.1.5-Khái niệm RISC và CISC. (<i>Conceptions of RISC and CISC</i>)	A.O.2-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.3-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)
L.O.1.6-Khái niệm VXL-VĐK (<i>Conceptions of uP-uC</i>)	A.O.2-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.3-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)
L.O.2.1-Cấu hình mạch giao động (<i>Oscillator configuration. </i>)	A.O.2-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.3-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.4-Báo cáo thí nghiệm (<i>Lab classes</i>)
L.O.2.2-Mạch reset. (<i>Reset</i>)	A.O.3-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.4-Báo cáo thí nghiệm (<i>Lab classes</i>)
L.O.2.3-Tổ chức bộ nhớ chương trình và dữ liệu. (<i>Memory organization</i>)	A.O.2-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.3-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)
L.O.2.4-Các thao tác đọc, ghi bộ nhớ chương trình (<i>Reading operands from program memory</i>)	A.O.2-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.3-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)
L.O.2.5-Tổ chức các hàng lệnh chương trình (<i>Program instruction sequencing.</i>)	A.O.2-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.3-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)
L.O.2.6-Các thanh ghi của CPU và các bit trạng thái. (<i>The CPU and its status bits</i>)	A.O.2-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.3-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)
L.O.2.7-Tập các thanh ghi đặc biệt (<i>The special function registers</i>)	A.O.2-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.3-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)
L.O.2.8-Các thao tác đọc, ghi bộ nhớ dữ liệu (<i>Chưa có</i>)	A.O.2-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.3-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)
L.O.3.1-Hiểu và giải thích cơ chế hoạt động của phần cứng ngắt quãng. (<i>Analyze and demonstrate the operation of hardware interrupts.</i>)	A.O.2-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.3-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.4-Báo cáo thí nghiệm (<i>Lab classes</i>)
L.O.3.2-Khái niệm về chương trình phục vụ ngắt quãng. (<i>Understand the interrupt service routines (ISRs).</i>)	A.O.2-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.3-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.4-Báo cáo thí nghiệm (<i>Lab classes</i>)
L.O.3.3-Hoạt động ngắt (<i>Interrupt operations.</i>)	A.O.2-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.3-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)
L.O.4.1-Thiết kế các mạch giao tiếp nhập và xuất song song. (<i>Design basic parallel interface for I/Os.</i>)	A.O.1-Hoạt động trong lớp (<i>Class Activities</i>) A.O.3-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.4-Báo cáo thí nghiệm (<i>Lab classes</i>)
L.O.4.2-Các giao tiếp nối tiếp như: SPI, I2C, UART (<i>SPI, I2C, UART peripheral interfaces.</i>)	A.O.1-Hoạt động trong lớp (<i>Class Activities</i>) A.O.3-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.4-Báo cáo thí nghiệm (<i>Lab classes</i>)
L.O.5.1-Biết ứng dụng các bộ định thì trong 2 chế độ định thời gian và đếm sự kiện (<i>The timers are used for interval timing and event counting.</i>)	A.O.2-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.3-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)
L.O.5.2-Cơ chế ngắt của bộ định thì. (<i>The timer interrupts.</i>)	A.O.2-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.3-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)
L.O.5.3-Sử dụng bộ định thì để hiện thực một hệ điều hành nhúng. (<i>Using timer to implement an embedded operating system</i>)	A.O.1-Hoạt động trong lớp (<i>Class Activities</i>) A.O.3-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)
L.O.5.4-Sử dụng bộ định thì để hiện thực một bộ định thời tác vụ. (<i>Using timer to implement a co-operative scheduler.</i>)	A.O.1-Hoạt động trong lớp (<i>Class Activities</i>) A.O.3-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.4-Báo cáo thí nghiệm (<i>Lab classes</i>)
L.O.6.1-Lập trình mạch biến đổi A/D cho các ứng dụng (<i>Analog-</i>	A.O.1-Hoạt động trong lớp (<i>Class Activities</i>)

to-Digital conversion (ADC).)	A.O.3-Kiểm tra cuối kì (Final exam)
L.O.6.2-Sử dụng bộ lấy mẫu, bộ so sánh, bộ điều chế độ rộng xung (Capture, compare, and pulse width modulation (PWM) functions.)	A.O.2-Kiểm tra giữa kì (Mid-term exam) A.O.4-Báo cáo thí nghiệm (Lab classes)
L.O.6.3-Watchdog timer (Watchdog Timer (WDT).)	A.O.1-Hoạt động trong lớp (Class Activities) A.O.4-Báo cáo thí nghiệm (Lab classes)
L.O.7.1-Thiết kế và hiện thực hệ thống nhiều trạng thái theo thời gian. (Design and implement a timed multi-stage system)	A.O.1-Hoạt động trong lớp (Class Activities) A.O.3-Kiểm tra cuối kì (Final exam) A.O.4-Báo cáo thí nghiệm (Lab classes)
L.O.7.2-Thiết kế và hiện thực hệ thống nhiều trạng thái theo thời gian và tín hiệu đầu vào (Design and implement a timed/input multi-stage system)	A.O.3-Kiểm tra cuối kì (Final exam) A.O.4-Báo cáo thí nghiệm (Lab classes)

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

Tài liệu (slide bài giảng) được đưa lên BKeL hàng tuần. Sinh viên tải về, in ra và mang theo khi lên lớp học.

Sinh viên làm thêm các bài tập và đọc thêm trong sách tham khảo

Sinh viên nên đi học đầy đủ và làm bài tập trong quá trình học sẽ giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình ôn thi giữa kỳ và cuối kỳ.

Đối với phần thực hành, sinh viên tham gia đầy đủ các buổi thí nghiệm và báo cáo kết quả làm được cho mỗi bài thí nghiệm.

Course materials are uploaded to BKeL weekly. Students download, print, and bring with them to class.

Students do additional exercises and read more in reference books

Students should attend lectures and do homework frequently, which will help save time during midterm and final exam review.

For the lab classes, students must participate fully in the experimental sessions and report the results of each experiment.

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1	Cơ bản về vi điều khiển 1.1 Sự khác biệt giữa Vi xử lý và Vi điều khiển 1.2 Kiến trúc vi điều khiển 1.3 Tại sao sử dụng MCU? 1.4 MCU cung cấp thiết bị ngoại vi nào? 1.5 Thiết bị ngoại vi Các thiết bị trong MCU 1.6 Làm cách nào để bắt đầu nhanh? 1.7 Làm thế nào để bắt đầu? (Microcontroller Basic 1.1 Differences between Microprocessors and Microcontrollers 1.2 Microcontroller Architectures 1.3 Why Use an MCU? 1.4 What Peripherals Do MCUs Offer? 1.5 Peripherals Devices in MCUs 1.6 How Do I Get a Quick Start? 1.7 How Do I Get Started?)	• L.O.1.1 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Thuyết giảng và thảo luận (Lecturing and discussing) ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận (Listening and discussing) • L.O.1.2 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Thuyết giảng và thảo luận (Lecturing and discussing) ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận (Listening and discussing) • L.O.1.3 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Thuyết giảng và thảo luận (Lecturing and discussing) ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận (Listening and discussing) • L.O.1.4 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Thuyết giảng và thảo luận (Lecturing and discussing) ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận (Listening and discussing) • L.O.1.5 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Thuyết giảng và thảo luận (Lecturing and discussing) ◦ Stu: Nghe giảng và Thảo luận (Listening and discussing) • L.O.1.6 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Thuyết giảng và thảo luận (Lecturing and discussing) ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận (Listening and discussing)

2	Kiến trúc phần mềm nhúng 2.1 Round-robin 2.2 Round-robin với ngắt 2.3 Function Queue Scheduling 2.4 Hệ điều hành thời gian thực Lập trình C nhúng 2.5 Một chương trình C đơn giản 2.6 Chức năng chính 2.7 Khởi tạo hệ thống 2.8 Clocks 2.9 Máy trạng thái 2.10 Công tắc và nút đọc <i>(Embedded Software Architectures</i> 2.1 Round robin 2.2 Round robin with Interrupts 2.3 Function Queue Scheduling 2.4 Real time operating system <i>Embedded C Programming</i> 2.5 A simple C program 2.6 A main Function 2.7 System initialization 2.8 Clocks 2.9 An FSM function 2.10 Reading Switches and Buttons)	• L.O.2.3 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Thuyết giảng và thảo luận (<i>Lecturing and discussing</i>) ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận (<i>Listening and discussing</i>) • L.O.2.1 [A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Thuyết giảng và thảo luận (<i>Lecturing and discussing</i>) ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận (<i>Listening and discussing</i>) • L.O.2.4 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Thuyết giảng và thảo luận (<i>Lecturing and discussing</i>) ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận (<i>Listening and discussing</i>) • L.O.2.5 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Thuyết giảng và thảo luận (<i>Lecturing and discussing</i>) ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận (<i>Listening and discussing</i>) • L.O.2.6 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Thuyết giảng và thảo luận (<i>Lecturing and discussing</i>) ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận (<i>Listening and discussing</i>) • L.O.2.7 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Thuyết giảng và thảo luận (<i>Lecturing and discussing</i>) ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận (<i>Listening and discussing</i>) • L.O.2.8 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Thuyết giảng và thảo luận (<i>Lecturing and discussing</i>) ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận (<i>Listening and discussing</i>) • L.O.3.2 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Thuyết giảng và thảo luận (<i>Lecturing and discussing</i>) ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận (<i>Listening and discussing</i>)
3,4	Thêm cấu trúc vào chương trình 3.1. Lập trình hướng đối tượng với C 3.2. Bố cục chương trình C 3.3. Các kiểu dữ liệu phổ biến 3.4. Tại sao sử dụng Project Header? Làm việc với thời gian: ngắt, bộ đếm và bộ hẹn giờ 3.5. Timers trong Vi điều khiển 3.6. Timers cơ bản 3.7. Lựa chọn timer 3.8. Kiểm tra tín hiệu đầu vào và so sánh kết quả đầu ra 3.9. Chế độ đầu vào PWM 3.10. Bài tập <i>(Adding Structure To Your Code</i> 3.1. Object Oriented Programming with C 3.2. C Program Layout 3.3. Common data types 3.4. Why use the Project Header? <i>Working with time: interrupts, counters and timers</i> 3.5. Timer in Microcontrollers 3.6. General-purpose timers 3.7. Clock selection 3.8. Capture/compare channels 3.9. PWM input mode 3.10. Exercises)	• L.O.3.1 [A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Thuyết giảng và thảo luận (<i>Lecturing and discussing</i>) ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận (<i>Listening and discussing</i>) • L.O.3.2 [A.O.2 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Thuyết giảng và thảo luận (<i>Lecturing and discussing</i>) ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận (<i>Listening and discussing</i>) • L.O.5.1 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Thuyết giảng và thảo luận (<i>Lecturing and discussing</i>) ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận (<i>Listening and discussing</i>) • L.O.5.2 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Thuyết giảng và thảo luận (<i>Lecturing and discussing</i>) ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận (<i>Listening and discussing</i>) • L.O.2.6 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Thuyết giảng và thảo luận (<i>Lecturing and discussing</i>) ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận (<i>Listening and discussing</i>) • L.O.2.7 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Thuyết giảng và thảo luận (<i>Lecturing and discussing</i>)

		◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận (<i>Listening and discussing</i>) • L.O.6.2 [A.O.2 , A.O.4] ◦ Lec: Thuyết giảng và thảo luận (<i>Lecturing and discussing</i>) ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận (<i>Listening and discussing</i>) • L.O.3.3 [A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Thuyết giảng và thảo luận (<i>Lecturing and discussing</i>) ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận (<i>Listening and discussing</i>)
5	Hệ thống đa trạng thái và chuỗi chức năng 4.1. Hệ thống đa trạng thái (Định thời gian) 4.2. Bài tập: Đèn giao thông 4.3. Ví dụ: Animatronic khủng long 4.4. Hệ thống đa trạng thái (đầu vào / định thời gian) 4.5. Hiện thực máy trạng thái sử dụng timeouts 4.6. Ví dụ: Bộ điều khiển máy giặt (<i>Multi-state Systems and Function Sequences</i>) 5.1. <i>Multi-state (Timed) systems</i> 5.2. <i>Exercise: Traffic light</i> 5.3. <i>Example: Animatronic dinosaur</i> 5.4. <i>A Multi-State (Input/Timed) System</i> 5.5. <i>Implementing State timeouts</i> 5.6. <i>Example: Washing machine controller</i>)	• L.O.7.1 [A.O.1 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Thuyết giảng và thảo luận (<i>Lecturing and discussing</i>) ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận (<i>Listening and discussing</i>) • L.O.7.2 [A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Thuyết giảng và thảo luận (<i>Lecturing and discussing</i>) ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận (<i>Listening and discussing</i>)
6	Tạo hệ điều hành nhúng 5.1. Kiến trúc Super loop (round-robin) 5.2. Xem xét một ứng dụng nhúng: hướng dẫn âm thanh 5.3. Sử dụng kiến trúc Super Loop để thực thi các chức năng theo các khoảng thời gian đều đặn 5.4. Ngắt dựa trên bộ hẹn giờ (cốt lõi của một hệ điều hành nhúng) 5.5. Bài tập 1 - Bộ mã hóa quay (<i>Creating an Embedded Operating System</i>) 5.1. <i>Super loop (round-robin) Architecture</i> 5.2. <i>Consider an embedded application: an audio guide</i> 5.3. <i>Using the Super Loop architecture to execute functions at regular intervals</i> 5.4. <i>Timer-based Interrupt (the core of an embedded OS)</i> 6.5. <i>Exercise 1 - Rotary Encoder</i>)	• L.O.5.3 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Thuyết giảng và thảo luận (<i>Lecturing and discussing</i>) ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận (<i>Listening and discussing</i>)
7,8	Bộ lập lịch hợp tác 6.1 Bộ lập lịch hợp tác là gì? 6.2. Background - Con trỏ hàm 6.3. Các thành phần chính của một ứng dụng được lập lịch đơn giản 6.4. Cấu trúc dữ liệu của bộ lập lịch và mảng tác vụ 6.5. Chức năng khởi tạo 6.6 Chức năng 'Cập nhật' 6.7 Chức năng 'Thêm nhiệm vụ' 6.8. 'Người điều phối' 6.9 Chức năng 'Xóa tác vụ' 6.10. Báo cáo lỗi 6.11. Độ tin cậy và ý nghĩa an toàn 6.12. Hướng dẫn lập lịch trình có thể dự đoán và đáng tin cậy 6.13. Điểm mạnh và điểm yếu tổng thể 6.14. Bài tập (<i>A co-operative scheduler</i>) 6.1 <i>What is a co-operative scheduler?</i> 6.2. <i>Background - Function pointer</i> 6.3. <i>The key components from a simple scheduled application</i> 6.4. <i>The scheduler data structure and task array</i> 6.5. <i>The initialization function</i> 6.6. <i>The 'Update' function</i> 6.7. <i>The 'Add Task' function</i>	• L.O.5.4 [A.O.1 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Thuyết giảng và thảo luận (<i>Lecturing and discussing</i>) ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận (<i>Listening and discussing</i>)

	6.8.The 'Dispatcher' 6.9.The 'Delete Task'function 6.10.Reporting errors 6.11.Reliability and safety implications 6.12.Guidelines for predictable and reliable scheduling 6.13.Overall strengths and weaknesses 6.14. Exercises)	
9,10	Các chức năng đặc biệt 7.1 Bộ chuyên đổi tương tự sang kỹ thuật số 7.2 Watchdog timer 7.3. Giao diện ngoại vi SPI, I2C, UART. 7.4. Nền tảng phần cứng cơ bản Làm cách nào để chọn MCU phù hợp? 8.1.Các câu hỏi cần trả lời 8.2. Sản phẩm của bạn sẽ cần gì? 8.3. Sử dụng các công cụ lựa chọn MCU 8.4. Điều tra các công cụ MCU HW 8.5. Điều tra các công cụ MCU SW 8.6. Đào sâu hơn <i>(Special Functions)</i> 7.1 Analog to Digital Converter 7.2 Watchdog Timer 7.3. SPI, I2C, UART peripheral interfaces. 7.4. Basic hardware foundations How Do I Choose the Right MCU? 8.1.Questions to Answer 8.2. What Will Your Product Need? 8.3. Use MCU Selection Tools 8.4. Investigate MCU HW Tools 8.5. Investigate MCU SW Tools 8.6. Dig Deeper)	• L.O.4.1 [A.O.1 , A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Thuyết giảng và thảo luận (<i>Lecturing and discussing</i>) ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận (<i>Listening and discussing</i>) • L.O.4.2 [A.O.3 , A.O.1 , A.O.4] ◦ Lec: Thuyết giảng và thảo luận (<i>Lecturing and discussing</i>) ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận (<i>Listening and discussing</i>) • L.O.2.2 [A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Thuyết giảng và thảo luận (<i>Lecturing and discussing</i>) ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận (<i>Listening and discussing</i>) • L.O.6.1 [A.O.1 , A.O.3] ◦ Lec: Thuyết giảng và thảo luận (<i>Lecturing and discussing</i>) ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận (<i>Listening and discussing</i>) • L.O.6.3 [A.O.4 , A.O.1] ◦ Lec: Thuyết giảng và thảo luận (<i>Lecturing and discussing</i>) ◦ Stu: Nghe giảng và thảo luận (<i>Listening and discussing</i>)

7. Yêu cầu khác về học phần (*Other course requirements and expectations*)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (*Editing information*)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (*Syllabus edited in year-semester*): **20221**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (*Editing version*): **DCMH.CO3009.3.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (*The latest editing content*):

(*)Sinh viên sẽ phải tự học và giảng viên sắp giờ linh hoạt hàng tuần phản hồi thắc mắc và hỗ trợ sinh viên làm BTL.

(*) *Students have to study on their own and the lecturer arranges a weekly schedule to respond to questions and support students to do assignments*

TRƯỞNG KHOA
(*Dean*)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(*Head of Department*)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 9 năm 2022
 HCM City, September 3 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
 (*Lecturer in-charge*)